



Notas de Aula #03: Analisando Metadados de Imagens JPG

1. O QUE SÃO METADADOS EXIF?

O formato de arquivo de imagem intercambiável (do inglês, **Exchangeable image file format** ou **EXIF**) consiste em especificações para formatos de arquivos de imagem e som, utilizados principalmente por câmeras digitais e scanners. Dentro de um arquivo de imagem, como um JPG, esses metadados armazenam informações valiosas, como o modelo da câmera, fabricante e dimensões da imagem. A análise desses dados é fundamental em áreas como programação para redes e forense digital.

1.1. Estrutura Genérica de um Arquivo JPG com Metadados

Um arquivo JPG é organizado em segmentos. A presença de metadados EXIF é indicada por um marcador de aplicativo específico logo após o cabeçalho do arquivo.

- **Início do Arquivo (SOI - Start of Image) ..** : Todo arquivo JPG começa com os bytes hexadecimais **FF D8**;
- **Marcador de Aplicativo (APP1)**: : Para indicar a presença de metadados EXIF, o marcador **FF E1** é utilizado;
- **Cabeçalho EXIF** : Após o marcador **FF E1**, segue um cabeçalho que define a estrutura dos metadados, são eles:
 - **Tamanho da Área EXIF** : Os dois bytes seguintes informam o tamanho total do segmento de metadados.
 - **Identificador EXIF** : Uma sequência de seis bytes (**45 78 69 66 00 00**) que corresponde à string "EXIF" seguida de dois bytes nulos, confirmando o padrão..
 - **Ordenação de Bytes (Endianness)** : A sequência a seguir define como os dados multibyte devem ser lidos:
 - **49 49** : Indica o formato **Little Endian**, comumente usados por processadores Intel. Nesse formato os bytes são organizados dos bytes menos significativos para os mais significativos.
 - **4D 4D** : Indica o formato **Big Endian**, associado a processadores Motorola. Nesse formato os bytes são organizados dos bytes mais significativos para os mais significativos.
 - **Contagem de Metadados** : A estrutura continua com 2 grupos de marcadores fixos (**2A 00** e **08 00 00 00**) e, em seguida, o número de metadados contidos no arquivo (por exemplo, **0D 00**, indica que a imagem possui 13 metadados).

Após o cabeçalho, os metadados são organizados em blocos sequenciais, onde cada bloco possui 12 bytes. A estrutura de cada bloco é a seguinte:

- **Bytes 1-2** : Tag Number
 - Corresponde ao ID do metadado, que identifica o tipo de informação (ex: Largura da Imagem, Modelo da Câmera).
- **Bytes 3-4** : Data Format
 - Define o tipo de dado do metadado (ex: string ASCII, unsigned long).
- **Bytes 5-8** : Number of Components
 - Informa o número de ocorrências ou o tamanho do dado (ex: uma string de 7 bytes).
- **Bytes 9-12** : Data Value or Offset of Data
 - Contém o valor real do metadado ou um ponteiro (offset) que aponta para a localização do dado dentro do arquivo.

1.2. Estudo de Caso: Foto de um Presépio Natalino

Como estudo de caso vejamos a imagem a seguir:





Utilizando um software para leitura de arquivo em formato hexadecimal (no nosso exemplo utilizamos o HxD), vemos as seguintes informações:

Aplicando o conhecimento genérico para interpretar o arquivo hexadecimal, começamos com o cabeçalho:

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
FF D8 FF E1 A7 2D 45 78 69 66 00 00 49 49 2A 00
08 00 00 00 0D 00 00 01 04 00 01 00 00 00 F0 0F
00 00 01 01 04 00 01 00 00 00 00 0C 00 00 0F 01
02 00 07 00 00 00 AA 00 00 00 10 01 02 00 09 00
00 00 B1 00 00 00 12 01 03 00 01 00 00 00 01 00
00 00 1A 01 05 00 01 00 00 00 BA 00 00 00 1B 01
05 00 01 00 00 00 C2 00 00 00 28 01 03 00 01 00
00 00 02 00 00 00 31 01 02 00 16 00 00 00 CA 00
00 00 32 01 02 00 14 00 00 00 E0 00 00 00 13 02
03 00 01 00 00 00 01 00 00 00 69 87 04 00 01 00
00 00 F4 00 00 00 25 88 04 00 01 00 00 00 AB 03
00 00 6C 04 00 00 58 69 61 6F 6D 69 00 4D 32 31
30 32 4B 31 47 00 48 00 00 00 01 00 00 00 48 00
00 00 01 00 00 00 48 44 52 2B 20 31 2E 30 2E 34
31 34 37 37 35 36 30 33 6E 64 79 00 32 30 32 32
3A 31 32 3A 31 39 20 32 30 3A 32 31 3A 34 32 00
2A 00 9A 82 05 00 01 00 00 00 F2 02 00 00 9D 82
05 00 01 00 00 00 FA 02 00 00 22 88 03 00 01 00
00 00 02 00 00 00 27 88 03 00 01 00 00 00 1E 01
00 00 00 90 07 00 04 00 00 00 30 32 33 31 03 90
02 00 14 00 00 00 02 03 00 00 04 90 02 00 14 00
00 00 16 03 00 00 10 90 02 00 07 00 00 00 2A 03
00 00 11 90 02 00 07 00 00 00 31 03 00 00 12 90
02 00 07 00 00 00 38 03 00 00 01 91 07 00 04 00
00 00 01 02 03 00 01 92 0A 00 01 00 00 00 3F 03
00 00 02 92 05 00 01 00 00 00 47 03 00 00 03 92
0A 00 01 00 00 00 4F 03 00 00 04 92 0A 00 01 00
```



- **FF D8** : Confirma que é um arquivo JPG;
- **FF E1** : Indica o início do segmento de metadados EXIF;
- **A7 2D** : Tamanho área EXIF (42797 bytes → 43 Kbytes);
- **45 78 69 66 00 00** : Marcador "EXIF";
- **49 49** : Ordenação de Bytes **Little Endian**;
- **2A 00** : Grupo fixo;
- **08 00 00 00** : Grupo fixo;
- **0D 00** : Indica que existem 13 (**0x000D**) entradas de metadados no arquivo.

Agora, vamos analisar cada um dos 13 blocos de metadados na ordem correta:

```
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
FF D8 FF E1 A7 2D 45 78 69 66 00 00 49 49 2A 00
08 00 00 00 0D 00 00 01 04 00 01 00 00 00 F0 0F
00 00 01 01 04 00 01 00 00 00 00 0C 00 00 0F 01
02 00 07 00 00 00 AA 00 00 00 10 01 02 00 09 00
00 00 B1 00 00 00 12 01 03 00 01 00 00 00 01 00
00 00 1A 01 05 00 01 00 00 00 BA 00 00 00 1B 01
05 00 01 00 00 00 C2 00 00 00 28 01 03 00 01 00
00 00 02 00 00 00 31 01 02 00 16 00 00 00 CA 00
00 00 32 01 02 00 14 00 00 00 E0 00 00 00 13 02
03 00 01 00 00 00 01 00 00 00 69 87 04 00 01 00
00 00 F4 00 00 00 25 88 04 00 01 00 00 00 AB 03
00 00 6C 04 00 00 58 69 61 6F 6D 69 00 4D 32 31
30 32 4B 31 47 00 48 00 00 00 01 00 00 00 48 00
00 00 01 00 00 00 48 44 52 2B 20 31 2E 30 2E 34
31 34 37 37 35 36 30 33 6E 64 79 00 32 30 32 32
3A 31 32 3A 31 39 20 32 30 3A 32 31 3A 34 32 00
2A 00 9A 82 05 00 01 00 00 00 F2 02 00 00 9D 82
05 00 01 00 00 00 FA 02 00 00 22 88 03 00 01 00
00 00 02 00 00 00 27 88 03 00 01 00 00 00 1E 01
00 00 00 90 07 00 04 00 00 00 30 32 33 31 03 90
02 00 14 00 00 00 02 03 00 00 04 90 02 00 14 00
00 00 16 03 00 00 10 90 02 00 07 00 00 00 2A 03
00 00 11 90 02 00 07 00 00 00 31 03 00 00 12 90
02 00 07 00 00 00 38 03 00 00 01 91 07 00 04 00
00 00 01 02 03 00 01 92 0A 00 01 00 00 00 3F 03
00 00 02 92 05 00 01 00 00 00 47 03 00 00 03 92
0A 00 01 00 00 00 4F 03 00 00 04 92 0A 00 01 00
```



1. Largura da Imagem (*ImageWidth*):

- Bloco Hexadecimal: 00 01 04 00 01 00 00 00 F0 0F 00 00
- Análise:
 - 00 01 : Tag que representa a Largura da Imagem (0x0100).
 - 04 00 : Formato do tipo "unsigned long" (0x0004).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 repetição do dado (0x0001).
 - F0 0F 00 00 ... : O valor corresponde a 4080 pixels (0x0FF0).

2. Altura da Imagem (*ImageLength*):

- Bloco Hexadecimal: 01 01 04 00 01 00 00 00 00 0C 00 00
- Análise:
 - 01 01 : Tag que representa a Altura da Imagem (0x0101).
 - 04 00 : Formato do tipo "unsigned long" (0x0004).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - 00 0C 00 00 ... : O valor corresponde a 3072 pixels (0x0C00)

3. Fabricante da Câmera (*Make*):

- Bloco Hexadecimal: 0F 01 02 00 07 00 00 00 AA 00 00 00
- Análise:
 - 0F 01 : Tag que identifica o fabricante da câmera (0x010F).
 - 02 00 : Formato do tipo "string ASCII" (0x0002).
 - 07 00 00 00 ... : Indica que a string possui 7 bytes de comprimento (0x0007).
 - AA 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde a string se inicia no arquivo (0x00AA).

4. Modelo da Câmera (*Model*):

- Bloco Hexadecimal: 10 01 02 00 09 00 00 00 B1 00 00 00
- Análise:
 - 10 01 : Tag que identifica o modelo da câmera (0x0FF0).
 - 02 00 : Formato do tipo "string ASCII" (0x0002).
 - 09 00 00 00 ... : Indica que a string possui 9 bytes (0x0009).
 - B1 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde a *string* se inicia (0x00B1).



5. Orientação da Imagem (*Orientation*):

- Bloco Hexadecimal: 12 01 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00
- Análise:
 - 12 01 : Tag que representa a "Orientação" (0x0112).
 - 03 00 : Formato do tipo "*unsigned short*" (0x0003).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - 01 00 00 00 ... : O valor é "1", significando orientação normal (0x0001).

6. Resolução X (*XResolution*):

- Bloco Hexadecimal: 1A 01 05 00 01 00 00 00 BA 00 00 00
- Análise:
 - 1A 01 : Tag para "Resolução X" (0x011A).
 - 05 00 : Formato do tipo "*unsigned rational*" (0x0005).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - BA 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde o valor está armazenado (0x00BA).

7. Resolução Y (*YResolution*):

- Bloco Hexadecimal: 1B 01 05 00 01 00 00 00 C2 00 00 00
- Análise:
 - 1B 01 : Tag para "Resolução Y" (0x011B).
 - 05 00 : Formato do tipo "*unsigned rational*" (0x0005).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - C2 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde o valor está armazenado (0x00C2).

8. Unidade de Resolução (*ResolutionUnit*):

- Bloco Hexadecimal: 28 01 03 00 01 00 00 00 02 00 00 00
- Análise:
 - 28 01 : Tag para a "Unidade de Resolução" (0x0128).
 - 03 00 : Formato do tipo "*unsigned short*" (0x0003).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - 02 00 00 00 ... : O valor é "2", que significa "polegadas" (0x0002).



9. Software Utilizado

- Bloco Hexadecimal: 31 01 02 00 16 00 00 00 CA 00 00 00
- Análise:
 - 31 01 : Tag que identifica o "Software" (0x0131).
 - 02 00 : Formato do tipo "string ASCII" (0x0002).
 - 16 00 00 00 ... : Indica que a *string* possui 22 bytes (0x0016).
 - CA 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde a *string* se inicia (0x00CA).

10. Data e Hora (*DateTime*):

- Bloco Hexadecimal: 32 01 02 00 14 00 00 00 E0 00 00 00
- Análise:
 - 32 01 : Tag para "Data e Hora" (0x0132).
 - 02 00 : Formato do tipo "string ASCII" (0x0002).
 - 14 00 00 00 ... : Indica que a *string* possui 20 bytes (0x014).
 - E0 00 00 00 ... : Posição (*offset*) da *string* de data e hora (0x00E0).

11. Posicionamento YCbCr (*YCbCrPositioning*):

- Bloco Hexadecimal: 13 02 03 00 01 00 00 00 01 00 00 00
- Análise:
 - 13 02 : Tag de posicionamento YCbCr (0x0213).
 - 03 00 : Formato do tipo "unsigned short" (0x0003).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - 01 00 00 00 ... : O valor "1" indica "centered" (0x0001).



12. Ponteiro para Metadados EXIF (*ExifOffset*):

- Bloco Hexadecimal: 69 87 04 00 01 00 00 00 F4 00 00 00
- Análise:
 - 69 87 : Tag especial que aponta para um subdiretório com mais detalhes EXIF (0x8769).
 - 04 00 : Formato do tipo "unsigned long" (0x0004).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - F4 00 00 00 ... : Posição (*offset*) onde começam esses metadados detalhados (0x00F4).

13. Ponteiro para Dados de GPS (*GPSInfo*):

- Bloco Hexadecimal: 25 88 04 00 01 00 00 00 AB 03 00 00
- Análise:
 - 25 88 : Tag que aponta para informações de GPS (0x8825).
 - 04 00 : Formato do tipo "unsigned long" (0x0004).
 - 01 00 00 00 ... : Indica 1 componente (0x0001).
 - AB 03 00 00 ... : Posição (*offset*) onde se iniciam os dados de GPS (0x03AB).

1.3. Alguns Links Úteis

- Description of Exif file format:
<https://www.media.mit.edu/pia/Research/deepview/exif.html>
- GPS Tags:
<https://web.mit.edu/graphics/src/Image-ExifTool-6.99/html/TagNames/GPS.html>